

华中师范大学 2022—2023 学年第一学期 期末考试试卷(A卷)

课程名称 概率统计A 课程编号 31002061

任课教师 程婷, 李正帮, 刘梦雅, 王燕, 熊明, 张雄军

注: $\Phi(\cdot)$ 表示标准正态分布的分布函数; 对 $0 < \alpha < 1$, u_α , $t_\alpha(n)$ 分别表示标准正态分布和 t 分布的上 α 分位点. 在解答过程中, 请统一使用上分位点, 此外您可能需要用到以下信息: $\Phi(2) \approx 0.977$, $u_{0.025} \approx 1.96$, $u_{0.05} \approx 1.645$, $t_{0.025}(49) \approx 2.01$, $t_{0.025}(48) \approx 2.011$, $t_{0.05}(49) \approx 1.677$, $t_{0.05}(48) \approx 1.677$.

得分	评阅人

一、单选题 (每题 3 分, 共 5 题, 总 15 分)

- 设随机事件 A, B 满足 $P(A) > 0$, $P(B|A) = 1$, 则 ()
A. $B = \Omega$; B. $A - B = \emptyset$; C. $P(A - B) = 0$; D. $P(B - A) = 0$.
- 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 且 $\int_1^2 f(x) dx = 0.3$, 则 X 的分布函数 $F(x)$ 有 $F(0) =$ ()
A. 0.2; B. 0.3; C. 0.4; D. 0.5.
- 设相互独立的随机变量 X, Y 的方差分别为 2, 3, 则随机变量 $2X - Y$ 的方差为 ()
A. 1; B. 5; C. 7; D. 11.
- 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 且用切比雪夫不等式得到估计 $P(X \geq 3) \leq \alpha$, 则 α 等于 ()
A. $\frac{1}{2}$; B. $\frac{1}{4}$; C. $\frac{1}{8}$; D. e^{-3} .
- 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 令 $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值与样本方差, 则下列说法错误的是 ()
A. $\bar{X} - \mu \sim N(0, \frac{\sigma^2}{n})$; B. $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$;
C. $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n)$; D. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.

得分	评阅人

二、填空题 (每题 3 分, 共 5 题, 总 15 分)

- 从数字 1, 2, 3, 4 中任取两个数, 最大的数记为 X , 则 $P(X = 4) =$ _____.
- 设随机变量 X 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 3) = 0.477$, 则 $\sigma =$ _____.
- 设随机变量 X 和 Y 均服从二项分布 $B(1, 0.5)$, 且 $D(X + Y) = 1$, 则 X 与 Y 的相关系数 $\rho =$ _____.
- 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $\chi^2(n)$ 分布的样本, 令 $\bar{X}$ 为样本均值, 则 $E(\bar{X}) =$ _____.
- 设 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1, n)$, C 是一个常数且满足 $P(X > C) = 0.6$, 则 $P(Y > C^2) =$ _____.

概率统计A (A卷)



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

得分	评阅人

三、计算题 (共 4 大题, 每大题 10 分, 总 40 分)

- 将编号 1 到 n 的球随机放入编号 1 到 n 的盒子中, 每个盒子装一个球, 若球的编号与放入的盒子编号相同则称为配对, 记随机变量 X 为配对的个数, 求 $E(X)$.
- 设某线上购物平台每秒中收到的订单个数服从参数为 4 的泊松分布, 试用中心极限定理估计 100 秒内该平台收到的订单数在 360 个到 440 个之间的概率.
- 现有甲乙两盒同品种的葡萄柚, 甲盒中有 3 个好果和 3 个坏果, 乙盒中只有 4 个好果, 从甲盒中随机取 2 个葡萄柚放入乙盒中, 再从乙盒中随机取 1 个葡萄柚,
 - 求从乙盒中取出的是坏果的概率;
 - 若从乙盒中取出的是坏果, 求从甲盒中取出的 2 个都是坏果的概率.
- 某次概率统计考试学生的成绩服从正态分布, 假设在出题和评分合理的情况下, 学生的成绩应该服从 $N(70, \sigma^2)$. 学校随机抽取某班的成绩作为样本, 经统计, 该班共 49 名学生, 平均分为 72, 样本方差为 100. 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$, 试检验本次考试的出题和评分是否合理.

得分	评阅人

四、综合题 (共 2 大题, 每题 15 分, 总 30 分)

- 已知 G 是平面上以 $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ 为顶点的三角形区域, 二维随机变量 (X, Y) 在 G 上服从均匀分布,
 - 请直接写出 (X, Y) 的联合密度函数;
 - 求 X, Y 的边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$;
 - 若 $Z = X^2$, 求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$.
- 设总体 X 概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-|x|/\theta}, \quad x \in (-\infty, \infty),$$
 其中 $\theta > 0$ 是未知参数. 已知 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.
 - 求参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$;
 - 证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计;
 - 求 $D(\hat{\theta})$.

